

ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 1 – Relatório da Partida

Nome do projeto	TugaBlock
Professor orientador	Professor Dr. Marcelo Amorim.
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/10/2026

Integrantes

Nome completo	RA
Daniel Sobral Quio	26028696
Gisele Ribeiro dos Santos	26029631
João Pedro da Silva Souza	26029757
Murilo Verissimo Pereira	26029666

1. Descrição do programa

O nosso programa funciona como um sistema de processamento para o jogo "ARCOR – Desafio das Marcas". Ele recebe 10 dados seguidos informados pelo usuário (ou lidos por arquivo), que incluem o nickname, a faixa etária e os números de questões, acertos, tempo e dicas utilizadas. O programa valida se cada dado é correto e, no final, calcula a pontuação, o tempo médio, a classificação e o ritmo do jogador, exibindo um relatório organizado e um gráfico de desempenho com asteriscos.

2. Estruturas aplicadas

2.1 Estrutura sequencial

Trecho 1 – Cálculo sequencial

```
int penalidadeDicas = dicasUsadas * 5;
int pontuacao = (acertosFaceis * 10) + (acertosmMedias * 20) + (acertosDificeis * 30) - penalidadeDicas;
if (pontuacao < 0) {
    pontuacao = 0;
}

int pontuacaoMaxima = (questoesFaceis * 10) + (questoesMedias * 20) + (questoesDificeis * 30);
double aproveitamentoPontuacao = pontuacao * 100.0 / pontuacaoMaxima;
```

Entrada	acertosFaceis = 5, acertosmMedias = 3, acertosDificeis = 1, dicasUsadas = 1, questoesFaceis = 5, questoesMedias = 4, questoesDificeis = 2
Saída	pontuacao = 135, pontuacaoMaxima = 190, aproveitamentoPontuacao = 71.1
Explicação	scolhemos a estrutura sequencial aqui para calcular os pontos do jogador na ordem correta, passo a passo. Esse trecho pega a quantidade de acertos de cada nível, multiplica pelos pesos do jogo, desconta a penalidade das dicas e calcula a porcentagem de aproveitamento em relação à pontuação máxima.

2.2 Estrutura de decisão

Trecho 2 – Validação de entrada

```
Console.WriteLine("Digite quantas questões medias você acertou:");
linha = Console.ReadLine();
int acertosmMedias;
conversaoOk = int.TryParse(linha, out acertosmMedias);

if (!conversaoOk) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 6 (acertos nas médias): dado ausente/inválido (ou fim do arquivo).");
    Environment.Exit(1);
}

if (acertosmMedias < 0 || acertosmMedias > questoesMedias) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 6 (acertos nas médias): quantidade inválida.");
    Environment.Exit(1);
}
```

Entrada	linha = "6", questoesMedias = 4
Saída	"ERRO na entrada 6 (acertos nas médias): quantidade inválida." e fecha o programa com código 1.
Explicação	Usamos estruturas de decisão (if) para garantir que o programa não continue rodando com dados incorretos. Esse trecho verifica se o texto digitado pode ser convertido para número inteiro e se a quantidade de

acertos nas questões médias não é negativa nem maior do que o total de questões médias apresentadas.

Trecho 3 – Decisão no relatório

```
String classificacao = "Iniciante";
if (percentualGeral >= 90.0) {
    classificacao = "Mestre das Marcas";
} else if (percentualGeral >= 70.0) {
    classificacao = "Conhecedor de Marcas";
} else if (percentualGeral >= 50.0) {
    classificacao = "Aprendiz";
}
```

Entrada	percentualGeral = 75.0.
Saída	classificacao = "Conhecedor de Marcas".
Explicação	Usamos o if e else if encadeado para definir a categoria do jogador com base no seu percentual total de acertos. Esse trecho analisa em qual faixa de porcentagem o valor final se encaixa e atribui o título correto ao resumo da partida.

2.3 Estrutura de repetição

Trecho 4 – Gráfico de asteriscos

```
if (questoesFaceis > 0) {
    Console.WriteLine("Fácil (" + acertosFaceis + "/" + questoesFaceis + ") " + pctFacil.ToString("F1") + "%");
    for (int i = 0; i < acertosFaceis; i++) {
        Console.WriteLine(" *");
    }
    Console.WriteLine();
} else {
    Console.WriteLine("Fácil não jogado");
}
```

Entrada	acertosFaceis = 4, questoesFaceis = 4, pctFacil = 100.0
Saída	Fácil (4/4) 100,0% ****
Explicação	Usamos a estrutura de repetição for para desenhar visualmente o desempenho do jogador no nível fácil. O laço roda uma vez para cada acerto, imprimindo um asterisco de cada vez na mesma linha. Se o nível não foi jogado, o if trata de mostrar a mensagem correspondente.

3. Cálculo à mão de um caso

Arquivo usado	Valido02.txt
---------------	--------------

Dados de entrada

Gisele
2
4
2
4
2
4
2
4
300
2

Cálculo	Conta	Resultado
Total de questões	$4 + 4 + 4$	12
Total de acertos e de erros	Acertos: $2 + 2 + 2$ Erros: $12 - 6$	6 acertos 6 erros
Percentual de cada nível	Fácil: $2 \times 100.0/4$ Médio: $2 \times 100.0/4$ Difícil: $2 \times 100.0/4$	Fácil: 50.0% Médio: 50.0% Difícil: 50.0%
Percentual geral	$6 \times 100.0/12$	50.0%
Pontuação	$(2 \times 10) + (2 \times 20) + (2 \times 30) - (2 \times 5)$ $20 + 40 + 60 - 10$	110
Pontuação máxima	$(4 \times 10) + (4 \times 20) + (4 \times 30)$ $40 + 80 + 120$	240
Aproveitamento da pontuação	$110 \times 100.0/240$	45.8%
Tempo total (min e s)	Minutos: $300/60$ Segundos: $300\%60$	5 min 0 s
Tempo médio por questão	$300 \times 1.0/12$	25.0 s por questão

Cálculo	Conta	Resultado
Classificação	Percentual geral de 50% (faixa de 50% a 69,9%)	Aprendiz
Ritmo	Tempo médio de 25.0 s (> 20.0 s)	Pausado
Melhor nível	Empate em 50%, vence o nível mais difícil	Difícil

4. Casos de teste

4.1 Casos inválidos

Arquivo	Regra testada	Mensagem esperada	Mensagem obtida	Passou?
erro01.txt	Nickname não pode ser vazio	ERRO na entrada 1 (nickname): dado ausente (ou fim do arquivo)	ERRO na entrada 1 (nickname): dado ausente (ou fim do arquivo).	Sim
erro02.txt	Faixa etária deve ser de 1 a 6	ERRO na entrada 2 (faixa etaria): faixa inválida.	ERRO na entrada 2 (faixa etaria): faixa inválida.	Sim
erro03.txt	Acertos maiores que as questões	ERRO na entrada 4 (acertos nas fáceis): quantidade inválida.	ERRO na entrada 4 (acertos nas fáceis): quantidade inválida.	Sim
erro04.txt	Tempo deve ser maior que zero	ERRO na entrada 9 (tempo total da partida): tempo inválido.	ERRO na entrada 9 (tempo total da partida): tempo inválido.	Sim
erro05.txt	Dicas maiores que total de questões	ERRO na entrada 10 (dicas usadas na partida): quantidade inválida.	ERRO na entrada 10 (dicas usadas na partida): quantidade inválida.	Sim

4.2 Casos válidos.

valido01.txt

O que este caso testa	Uma partida perfeita com todas as questões acertadas em todos os níveis e sem uso de dicas, resultando no nível máximo de classificação ("Mestre das Marcas").
------------------------------	--

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	100.0%	100.0%
Pontuação (obtida de máxima)	300 de 300	300 de 300
Classificação	Mestre das Marcas	Mestre das Marcas
Melhor nível	Difícil	Difícil
Ritmo	Rápido	Rápido

Saída obtida

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====
Jogador: Murilo
Faixa etária: 18 a 24 anos

Desempenho por nível:
Fácil (5/5) 100,0% *****
Médio (5/5) 100,0% *****
Difícil (5/5) 100,0% *****

Total: 15 acertos e 0 erros em 15 questões (100,0%)
Pontuação: 300 de 300 pontos possíveis (100,0%)
Dicas usadas: 0 (penalidade de 0 pontos)
Tempo total: 2 min 0 s | Média: 8,0 s por questão
Ritmo: Rápido
Melhor nível: Difícil
Classificação: Mestre das Marcas
=====

valido02.txt

O que este caso testa	Uma partida com aproveitamento mediano (50%), ritmo pausado e empate percentual nos três níveis, testando o critério de desempate do melhor nível para "Difícil".
-----------------------	---

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	50.0%	50.0%
Pontuação (obtida de máxima)	110 de 240	110 de 240
Classificação	Aprendiz	Aprendiz
Melhor nível	Difícil	Difícil
Ritmo	Pausado	Pausado

Saída obtida

```
===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====
Jogador: Gisele
Faixa etária: 13 a 17 anos

Desempenho por nível:
Fácil (2/4) 50,0% **
Médio (2/4) 50,0% **
Difícil (2/4) 50,0% **

Total: 6 acertos e 6 erros em 12 questões (50,0%)
Pontuação: 110 de 240 pontos possíveis (45,8%)
Dicas usadas: 2 (penalidade de 10 pontos)
Tempo total: 5 min 0 s | Média: 25,0 s por questão
Ritmo: Pausado
Melhor nível: Difícil
Classificação: Aprendiz
=====
```

valido03.txt

O que este caso testa	Partida contendo um nível não jogado (questões médias zeradas), testando a prevenção contra divisão por zero e a exibição do texto "não jogado".
-----------------------	--

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	90.0%	90.0%
Pontuação (obtida de máxima)	165 de 170	165 de 170
Classificação	Mestre das Marcas	Mestre das Marcas
Melhor nível	Fácil	Fácil
Ritmo	Normal	Normal

Saída obtida

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Joao

Faixa etária: Até 12 anos

Desempenho por nível:

Fácil (5/5) 100,0% *****

Médio não jogado

Difícil (4/5) 80,0% ****

Total: 9 acertos e 1 erros em 10 questões (90,0%)

Pontuação: 165 de 170 pontos possíveis (97,1%)

Dicas usadas: 1 (penalidade de 5 pontos)

Tempo total: 2 min 30 s | Média: 15,0 s por questão

Ritmo: Normal

Melhor nível: Fácil

Classificação: Mestre das Marcas

=====

5. Divergências e ajustes

Nº	Problema observado	Causa	Correção feita
1	Erro de compilação CS0128 informando que a variável totalQuestoes já estava definida	A variável totalQuestoes foi declarada com o tipo int duas vezes dentro do mesmo bloco de código.	Mantivemos a palavra int apenas na primeira vez que criamos a variável e removemos das atribuições seguintes.
2	Os cálculos de percentual e tempo médio estavam dando valores inteiros sem casas decimais (ex: 0,0%).	Divisão inteira no C#, pois a operação entre dois números int descarta os decimais.	Adicionamos .0 nas multiplicações (ex: acertos * 100.0 / questoes) para forçar o resultado em double
3	Na execução por arquivo no PowerShell, o relatório saía duplicado e dava erro de entrada no final.	O código continha a linha Console.Clear(); no início e estava dentro de um laço de repetição	Apagamos o Console.Clear(); e deixamos a estrutura fluir de forma sequencial do início ao fim uma única vez.

6. Observações reflexivas

6.1 Qual foi o erro ou a dificuldade mais difícil de resolver, e como o grupo resolveu?

A maior dificuldade do grupo foi ajustar a lógica do "Melhor nível" respeitando os critérios de desempate e tratando os níveis não jogados. Tivemos que montar condições com if e else if que checassem tanto se o nível tinha questões maiores que zero quanto a comparação entre os percentuais. Resolvemos testando várias combinações no papel antes de colocar no código e usando o desempate priorizando o nível mais difícil primeiro.

6.2 Por que a validação das entradas é importante para os cálculos do relatório? Dê um exemplo do próprio programa.

A validação de entrada é essencial para evitar que o programa quebre na metade da execução ou gere dados incorretos e impossíveis. Por exemplo, se o programa não checasse a quantidade de acertos e o usuário digitasse 6 acertos para 4 questões apresentadas, o relatório iria calcular um percentual de **150%** e uma pontuação maior do que a máxima possível, distorcendo toda a classificação do jogador e o resumo final.

6.3 Se o grupo pudesse refazer o programa, o que mudaria e por quê?

Se pudéssemos refazer este trabalho sem as restrições da Entrega 1, organizaríamos o código criando funções separadas para realizar a leitura/validação dos dados e para calcular os totais e percentuais. Isso deixaria o programa principal bem mais curto e limpo, evitando repetir os mesmos blocos de código com `int.TryParse` para cada uma das entradas lidas.

6.4 Na Entrega 2, o programa vai ganhar funções, vetores e matrizes. Que partes do código atual o grupo imagina transformar em funções ou guardar em vetores?

Imaginamos guardar as perguntas e acertos dos três níveis (fácil, médio e difícil) dentro de vetores de 3 posições. Além disso, pretendemos criar uma função específica para fazer a validação dos números digitados (encapsulando o `int.TryParse`) e outra função dedicada a imprimir a linha do gráfico de desempenho com os asteriscos, passando os valores como parâmetro